

The logic المنطق

د. أسمهان خضور



2+3

7

840 sp

نظري

RB Informatics; 20/10/2024

الجبر العام

النسخة المعدلة

المنطق (The logic):

- هو دراسة طرق التفكير السليم، إنه يهتم بشكل محدد فيما إذا كان التفكير سليماً (صحيحاً)، ويركز المنطق على العلاقة بين الجمل في حين يتعارض مع محتوى كل جملة.

Exp: All the mathematicians like swimming.

كل الرياضيون يحبون السباحة.

Exp: Anyone who likes swimming is an algebraist.

أي شخص يحب السباحة متخصص في الجبر.

Exp: Therefore, all mathematicians are algebraist.

وبالتالي، كل الرياضيين متخصصين في الجبر.

- من الناحية التكتيكية فإن المنطق لا يساعدنا في تحديد فيما إذا كان أي من الجملتين الأوليتين صحيحة على أي حال فإن المنطق يضمن لنا أن ((all mathematicians are an algebraists)) صحيحة.

منطق القضايا (proposition logic):

مقدمة:

تعطي قواعد المنطق معنى دقيق للجمل الرياضية وهذه القواعد تستخدم للتمييز بين المناقشات الرياضية الصحيحة وغير الصحيحة والهدف الرئيسي للمنطق هو تعليم التلميذ كيفية فهم وكيفية بناء المناقشات الرياضية الصحيحة بالإضافة لأهميته في فهم التفكير الرياضي الصحيح فإن للمنطق تطبيقات هائلة في علوم الكمبيوتر وتستخدم القواعد في تصميم دارات الكمبيوتر وبناء برامجه والتحقق من صحة البرامج.

القضية (proposition):

تعتبر البنية الأساسية في المنطق.

Definition: A proposition is a declarative sentence (that declares a fact) that is either true or false, **but not both**.

القضية جملة صريحة (إخبارية) وهذه الجملة إما تكون صحيحة أو خاطئة ولكن ليس كلاهما وإلا لا تكون قضية

Exps:

1) Damascus is the capital of Syria.

قضية صحيحة (T).

2) $2 + 3 = 5$

قضية صحيحة (T).

3) The only positive integers numbers that divide 7 is 1 and 7 itself.

قضية صحيحة (T) وقيمة الحقيقة لها T.

4) $4 - x + 3 = 7$

ليست قضية لأن صحتها وخاطاها يعتمد على قيمة المتغير x فطالما أسندنا ل x قيمة محددة تصبح قضية.

5) Rita is a beautiful girl.

ليست قضية لأن الجمال نسبي.

ملاحظة: بالنسبة للجمال التي تتضمن تغيرات الزمان والمكان والضمائر لا تعتبر قضايا إلا إذا افترضنا زمان ومكان وأشخاص محددين حيث يرمز للقضايا بأحرف صغيرة $p_1, q_1, s_1, f, \dots$

يمكن إنتاج قضايا جديدة من القضايا الموجودة لدينا مسبقاً وذلك بدمج قضية أو قضيتين أو أكثر حيث تسمى القضايا الجديدة بالقضايا المركبة (compound propositions) وتصاغ من القضايا الموجودة مسبقاً باستخدام الروابط المنطقية.

■ إضافات RBCs:

■ What time is it? ليست قضية لأنها ليست جملة إخبارية.

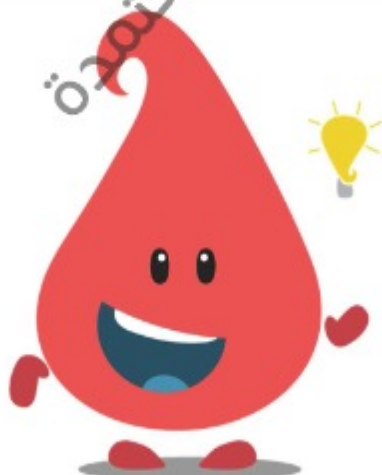
Read this carefully. ليست صريحة

الروابط المنطقية :

■ رابط النفي

■ رابط الفصل

■ رابط الوصل



رابط النفي (negation):

- Definition: let p be a proposition.
- The negation of p , denoted by $\neg p$, is the statement "It is not the case that p "

القضية $\neg p$ تقرأ "not p"

جدول الحقيقة للنفي (The truth table of the negation):

P	$\neg p$
T	F
F	T

Exp: let p : "today is Friday"

$\neg p$: "it is not the case that today is Friday"

بشكل أبسط:

(or) $\neg p$: "today is not Friday"

رابط العطف (The conjunction operator):

- Definition: let (p) and (q) two proposition, the conjunction of p and q , denoted by $p \wedge q$, is the proposition " p and q ".

The conjunction $p \wedge q$ is true when both p and q are true and it is false otherwise.

إذا الإشارة $\wedge$ تعني and ولدينا قضيتان p و q تكون القضية كلها صحيحة فقط عندما تكون كلا p, q صحيحتان وغير ذلك فهي خاطئة.

The truth table:

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Exp: find the conjunction of:

P : today is Sunday

q : "it is raining today"

$p \wedge q$: "today is Sunday and it is raining today"

رابط الفصل (the disjunction):

Def: لتكن p, q قضيتان، الفصل لهما يشار له بـ $(p \vee q)$ أي $(P \text{ or } q)$ ويكون الفصل خاطئ فقط إذا كانت كلتا القضيتان خاطئة وباقي الحالات تكون صحيحة.

The truth table:

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Exp: find the disjunction of:

p : today is Sunday

q : it is raining today

$p \vee q$: today is Sunday or it is raining today

انتهت المحاضرة الثانية وسنبداً بالمحاضرة الثالثة

والجدول السابق بمعنى أشمل (inclusive or) أو بمعنى عام والنوع الثاني بمعنى خاص (Exclusive or):

The inclusive (or) is used in the statement

"Student who have taken calculus or computer science can take this class"

هذا يعني أن طلاب كل من التحليل وعلوم الكمبيوتر يستطيعون أن يسجلوا في هذا الصف بالإضافة إلى أولئك الذين يأخذون فقط أحد الموضوعين (أي أحدهما أو الاثنين).
ومن ناحية أخرى فإن:

The exclusive (or) is used in this way

"Students who have taken calculus or computer science, but not both, can enroll in this class"

نستخدم الفصل (exclusive) لربط القضية p و q حيث يتم الحصول على قضية p أو q لكن ليس الاثنين وبمعنى آخر يكون الفصل بالمعنى الخاص صحيح عندما تكون إحدى القضيتين على الأكثر صحيحة

Def 4: let $(p \text{ and } q)$ be proposition, the exclusive (or) denoted by $p \oplus q$ in the proposition that is true when exactly one of p and q is true and is false otherwise.

Truth table of $p \oplus q$:

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T

F	F	F
-----	-----	-----

Exp: $p: "7 < 9"$

$q: "Paris is the capital of England"$

$p \vee q$: قضية صحيحة

ملاحظة: معظم لغات البرمجة تعرف or بالمعنى الأشمل.

القضايا الشرطية و التكافؤات المنطقية (The conditional proposition and logical equivalences)

Exp "The Dean has announced that if the mathematics department gets an additional 60000\$, then it will hire a new faculty member"

صرح عميد الكلية بأنه إذا حصل قسم الرياضيات على مبلغ إضافي قدره 60000 دولار سوف يقوم (توظيف) عضو هيئة تدريسية جديدة.

القضية الشرطية p :

توضيح: if "the mathematics.....60000\$"

Then "it will member"(conclusion)(q) النتيجة

Def 5: if p, q are proposition, then the conditional proposition "if p then q " denoted by $q \leftarrow p$
 P is called hypothesis and q is called conclusion.

أي إذا كانت القضيتان p و q حيث القضية الشرطية "if p then q " يشار لها بـ $q \leftarrow p$

$p \leftarrow$ الفرض

$q \leftarrow$ النتيجة

• تكون القضية الشرطية صحيحة دوماً إلا في حالة الفرض p صحيح والنتيجة q خاطئة أي:

$p: 1$ (true) } $p \rightarrow q : (false)$
 $q: 0$ (false) } $1 \rightarrow 0 : 0$

Exp: let $p: "the mathematical department gets addition 60000$"$

$q: "it will hire a new factually member"$

ماهي قيمة الحقيقة لعبارة العميد؟

- if (p) is true or false and if (q) is true then $(p \rightarrow q)$ is true
- if (p) is true and if (q) is false then $(p \rightarrow q)$ is false
- if (p) is false and if (q) is false then $(p \rightarrow q)$ is true

P	q	$(p \rightarrow q)$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

نقول عن الشرط الذي ينتج عنه منطقياً قضية ما بأنه **شرط كاف** لها، كما نقول عن الشرط الذي هو نتيجة منطقية لقضية ما بأنه شرط **لازم** لها.

• هناك طرق عديدة للتعبير عن الجمل الشرطية $p \rightarrow q$: جدول $\leftarrow$ مصور

Ex : p : " $3 > 4$ "
 q : " $4 < 5$ "

$p \rightarrow q$: T

$q \rightarrow p$: F

T لأنها قضية شرطية فرضها خاطئ بغض النظر عن النتيجة

F لأنها قضية شرطية فرضها صحيح و النتيجة خاطئة

إن المفهوم الرياضي للجمل الشرطية مستقل عن علاقة الأثر والسبب بين الفرض النتيجة.

- إن تعريفنا للجمل الشرطية يحدد قيمة الحقيقة لها فهو غير مبني على استخدامها في اللغة الإنكليزية لذلك فإن لغة القضايا لغة صناعية، نحن فقط نوازي مع استخدامها باللغة الإنكليزية لنجعلها سهلة الاستخدام والتذكر
- إن التركيب "If—then" المستخدم في العديد من لغات البرمجة مختلف عن ذلك التركيب المستخدم في المنطق، و معظم لغات البرمجة تحوي عبارات مثل $\text{if } p \text{ then } s$ حيث p قضية و s جزء من برنامج (قد يكون عبارة عن جملة أو أكثر يطلب تنفيذها).

• عند تنفيذ البرنامج نصادف عبارة كهذه:

"s is executed if p is true, but s is not executed if p is false".

مثال: ماهي قيمة المتغير x بعد هذه العبارة:

If: $2 + 2 = 4$, then $x = x + 1$

If $x = 0$, before this assignment encounter?

Since p is true there for $x = 0 + 1 = 1$ is executed after this statement.

أي بما أن P صحيحة عندئذ فإن الإسناد ينفذ وبالتالي قيمة x بعد هذه العبارة هي $x = 0 + 1 = 1$ (إسناد قيمة x القديمة).



انطلاقاً من القضية الأساسية "if p then q" يمكننا صياغة قضايا شرطية جديدة حيث أنها ثلاث قضايا شرطية تتعلق بالقضية الشرطية أحادية الجانب:

- The inverse
- The contra positive
- The converse

- The convers of $p \rightarrow q$ is proposition $q \rightarrow p$

أي القضية $q \rightarrow p$ تدعى "العكس لـ $p \rightarrow q$ "
أي (بدلنا الفرض إلى نتيجة والنتيجة إلى فرض).

- The contra positive of $p \rightarrow q$ is $\neg q \rightarrow \neg p$

تدعى العكس المنفي أي نحصل على العكس المنفي للقضية الشرطية أحادية الجانب من خلال عكسها ثم القيام بنفي الفرض والنتيجة.

- The inverse of $p \rightarrow q$ is $\neg p \rightarrow \neg q$

تدعى مقلوب القضية أي قمنا بنفي الفرض ونفي النتيجة.
* إن القضية الشرطية وعكسها المنفي متكافئان

عندما $p: T, \neg p: F$

$q: F, \neg q: T$

$p \rightarrow q : F, \neg p \rightarrow \neg q: F$

Exp: What are the convers, inverse, contra positive of the conditional proposition?

"The home team wins, whenever it is raining" ?

الفريق الوطني يكسب، عندما يكون الطقس ماطر.

Solution: $p \rightarrow q$ نلاحظ من الجدول أن q whenever p إحدى أشكال التعبير عن القضية الشرطية

فالقضية الشرطية تكتب بالشكل:

"if it is raining, then the home team wins"

P: if it is raining

q: the home team wins

$p \rightarrow q$

The contra positive: "if the home team not win, then it isn't raining".

The inverse: "if it isn't raining, then the home team doesn't win".

The converse: "if the home team wins, then it is raining".



The End